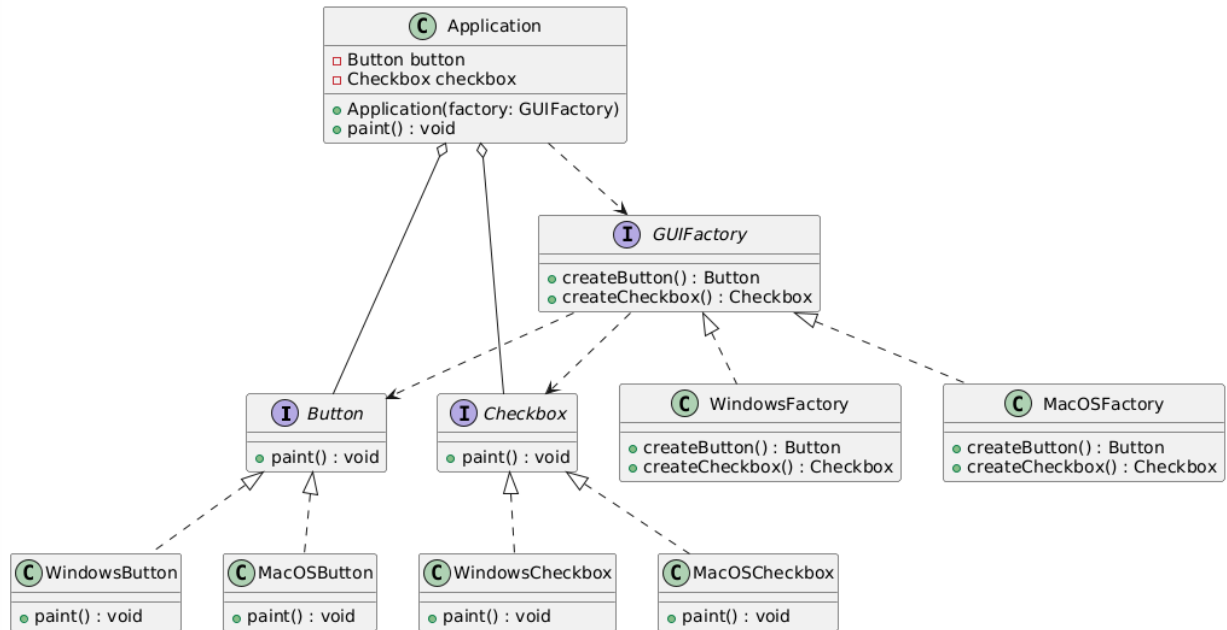


Implementace návrhového vzoru Abstraktní továrna (Abstract Factory)

Představte si, že vytváříte aplikaci s uživatelským rozhraním (UI), která by měla fungovat na více operačních systémech (Windows, macOS, Linux). Každý operační systém má svůj vlastní vzhled a chování, takže potřebujete vytvářet UI komponenty (jako tlačítka a checkboxy), které odpovídají stylu daného systému. Návrhový vzor **Abstraktní továrna** vám pomůže spravovat tvorbu těchto UI komponent.



1. Definujte abstraktní produkty:

- Vytvoříme rozhraní pro abstraktní produkty, jako jsou `Button` a `Checkbox`.

2. Vytvořte konkrétní produkty:

- Implementujeme tyto rozhraní pro každý operační systém.
- Metoda `Paint` vypíše text, například `System.out.println("Vykreslování checkboxu ve stylu Windows.");`

3. Definujte abstraktní továrnu:

Vytvoříme rozhraní, které deklaruje metody pro vytváření abstraktních produktů.

4. Vytvořte konkrétní továrny:

Implementujeme abstraktní továrnu pro každý operační systém, kdy každá metoda typu `create` vrátí instance konkrétní třídy.

5. Implementujte klientský kód:

Klientský kód pracuje s továrnami a produkty prostřednictvím jejich abstraktních rozhraní.

```
// Application.java
public class Application {
    private Button button;
    private Checkbox checkbox;

    public Application(GUIFactory factory) {
        button = factory.createButton();
        checkbox = factory.createCheckbox();
    }

    public void paint() {
        button.paint();
        checkbox.paint();
    }
}

// ApplicationConfigurator.java
public class ApplicationConfigurator {
    public static void main(String[] args) {
        Application app;
        GUIFactory factory;

        // Simulace detekce operačního systému
        String osName = System.getProperty("os.name").toLowerCase();
        if (osName.contains("mac")) {
            factory = new MacOSFactory();
        } else {
            factory = new WindowsFactory();
        }

        app = new Application(factory);
        app.paint();
    }
}
```